



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Astronomía

FIS-3535

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	2	0	9	13
Semestre	32	32	0	144	208

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-3511

Correquisitos: FIS-3536

Elaborado y/o actualizado por: Breezy Ocaña Flaquer, PhD., Maite Vásquez, PhD., Manuel Marciano, PhD., Mayra Lebrón, PhD., Johan Carrasco, PhD., Erika Montero, MSc.

Fecha de última actualización: 2024-11-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Astronomía ofrece una exploración integral del universo, desde los fundamentos históricos de la disciplina hasta los descubrimientos y teorías más recientes. Partiendo de la evolución de los modelos astronómicos y de las técnicas e instrumentos de observación, la asignatura estudia el Sistema Solar (la Tierra, los planetas, las leyes de Kepler y los exoplanetas), las propiedades físicas y la evolución de las estrellas desde su formación hasta sus etapas finales, la estructura de la Vía Láctea y los distintos tipos de galaxias, y culmina con los conceptos centrales de la Cosmología: la teoría del Big Bang, la expansión del universo y las evidencias de la materia y la energía oscura.

El curso combina el desarrollo conceptual con la resolución de problemas y el uso de simulaciones y software astronómico, cultivando el razonamiento científico y la capacidad de interpretar datos observacionales; el trabajo observacional e instrumental se aborda en la asignatura de laboratorio correspondiente. Al finalizar, el estudiante habrá construido una visión estructurada del cosmos y de los principios físicos que lo rigen, base para estudios avanzados en astrofísica y para valorar el impacto de la Astronomía en la ciencia y la tecnología.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Astronomía, Astrofísica, Física o áreas afines, con conocimientos sólidos en mecánica celeste, astrofísica y cosmología. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la Astronomía o la Física, manejo de herramientas de simulación y análisis astronómico (software especializado, telescopios y bases de datos astronómicas), participación en actividades de investigación o divulgación en el área, compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para fomentar el pensamiento crítico y el uso del método científico en los estudiantes.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF2 Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF3 Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG7 Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

CE1 Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.

CE5 Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.

CE6 Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Explicar los principios básicos de la Astronomía y la evolución histórica de sus modelos, valorando el papel del método científico en la observación del universo.
- RAE-2** Describir los tipos de telescopios, los instrumentos astronómicos y las técnicas de observación empleadas en la Astronomía moderna.
- RAE-3** Analizar la estructura y dinámica del Sistema Solar, aplicando las leyes de Kepler al movimiento planetario y explicando los métodos de detección y las características de los exoplanetas.
- RAE-4** Explicar la estructura y actividad del Sol, la clasificación estelar mediante el diagrama Hertzsprung-Russell y las etapas de la evolución de las estrellas, incluidos las supernovas, las enanas blancas, las estrellas de neutrones y los agujeros negros.
- RAE-5** Describir la estructura y dinámica de la Vía Láctea y clasificar los distintos tipos de galaxias, analizando sus interacciones y consecuencias evolutivas.
- RAE-6** Analizar la teoría del Big Bang, la expansión del universo y las evidencias de la materia y la energía oscura, empleando los parámetros cosmológicos y la constante de Hubble.
- RAE-7** Utilizar simulaciones computacionales y software astronómico para modelar fenómenos celestes e interpretar datos observacionales.

CONTENIDO

Unidad 1: La Astronomía y el universo

Fundamentos de la Astronomía; aspectos históricos y evolución de los modelos astronómicos; tipos de telescopios y su funcionamiento; instrumentos astronómicos y técnicas de observación

Unidad 2: Nuestro Sistema Solar

Estructura y características de la Tierra; la atmósfera terrestre y sus efectos en la observación astronómica; descripción y características de los planetas del Sistema Solar; movimiento planetario y leyes de Kepler; métodos de detección de exoplanetas; características y tipos de exoplanetas

Unidad 3: Estrellas y evolución estelar

Estructura y dinámica del Sol; actividad solar y su impacto en la Tierra; clasificación estelar y diagrama Hertzsprung-Russell; procesos de fusión nuclear en las estrellas; composición y características del medio interestelar; formación estelar a partir de nubes moleculares; etapas de la evolución estelar; supernovas, enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros; remanentes estelares y su importancia en la evolución galáctica

Unidad 4: La Vía Láctea y otras galaxias

Componentes y estructura de la Vía Láctea; movimiento y dinámica galáctica; clasificación de galaxias en espirales, elípticas e irregulares; propiedades de los diferentes tipos de galaxias; colisiones y fusiones de galaxias; consecuencias de las interacciones galácticas

Unidad 5: Cosmología

Teoría del Big Bang y sus evidencias observacionales; modelos cosmológicos y sus implicaciones; expansión del universo; parámetros cosmológicos y constante de Hubble; evidencias de la materia oscura y la energía oscura; modelos teóricos y desafíos actuales de la Cosmología

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.1** Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
- E.2** Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
- E.10** Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.15** Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
- E.18** Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1** Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.2** Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
- C.3** Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4** Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5** Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1** Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2** Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3** Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6** Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R7** Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4** Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Chaisson, E., & McMillan, S. (2005). Astronomy today (5.ª ed.). Pearson/Prentice Hall.
- Bennett, J. O., Donahue, M., Schneider, N., & Voit, M. (2014). The cosmic perspective (7.ª ed.). Pearson.
- Martínez, V. J. (2018). Curso de introducción a la astronomía y la astrofísica. Ediciones Akal.

Sevilla, F. J. (2005). *Astronomía general*. UNAM.

Complementarias

Carroll, B. W., & Ostlie, D. A. (2017). *An introduction to modern astrophysics* (2.^a ed.). Cambridge University Press.

Freedman, R. A., & Geller, R. (2023). *Universe* (11.^a ed.). W. H. Freeman.

Kutner, M. L. (2003). *Astronomy: A physical perspective* (2.^a ed.). Cambridge University Press.

Ryden, B., & Peterson, B. M. (2020). *Foundations of astrophysics* (2.^a ed.). Cambridge University Press.

Schneider, P. (2015). *Extragalactic astronomy and cosmology: An introduction* (2.^a ed.). Springer.

Zeilik, M., & Gregory, S. A. (1998). *Introductory astronomy & astrophysics* (4.^a ed.). Cengage Learning.